

Teaching Exam

Subject - EVS

Topic - पर्यावरण प्रदूषण

Lecture No.- 01



By- Shivam Sir

Topics to be Covered



Topic

पर्यावरण प्रदूषण

Topic

प्रदूषण के कारक

Topic

पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव

Topic

वायु प्रदूषण

Topic

जल प्रदूषण

Topics to be Covered



Topic

ध्वनि प्रदूषण

Topic

मृदा प्रदूषण

Topic

रेडियोधर्मी प्रदूषण

Topic

परमाणु अपशिष्ट प्रबंधन और निपटान

Topic



Topic : पर्यावरण प्रदूषण

पर्यावरण प्रदूषण / Environmental Pollution

- पर्यावरण प्रदूषण का तात्पर्य मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में किसी भी अवांछित सामग्री के शामिल होने से है जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी में अवांछनीय परिवर्तन का कारण बनता है।
- Environmental pollution refers to the introduction of any unwanted material into the environment due to human activities that causes undesirable changes in the environment and ecology.



Topic : पर्यावरण प्रदूषण

प्रदूषण के कारक / Agents of Pollution

- ☐ प्रदूषक रसायन, जैविक या भौतिक कारक हो सकते हैं जो दुर्घटनावश पर्यावरण में शामिल हो जाते हैं जो लोगों और अन्य जीवित प्राणियों के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हानिकारक होते हैं।
- ☐ Pollutants may be chemical, biological or physical agents accidentally introduced into the environment that are directly or indirectly harmful to people and other living beings.



Topic : पर्यावरण प्रदूषण



**TEACHING
WALLAH**

प्राकृतिक प्रदूषक / Natural pollutants

- ❑ ये प्रदूषक प्राकृतिक प्रक्रियाओं के दौरान उत्सर्जित होते हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, वनों की आग आदि। उदाहरण के लिए, ज्वालामुखी विस्फोट में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जबकि जंगलों की आग में कार्बन मोनोऑक्साइड और धूल के कण निकलते उत्सर्जित होते हैं।
- ❑ These pollutants are emitted during natural processes, such as volcanic eruptions, forest fires, etc. For example, volcanic eruptions emit sulfur dioxide and carbon dioxide gas, while forest fires emit carbon monoxide and dust particles.



Topic : पर्यावरण प्रदूषण

मानवजनित प्रदूषक / Anthropogenic pollutants

- ये प्रदूषक मानवीय गतिविधियों के दौरान उत्सर्जित होते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधनों के जलने दहन से CO_2 उत्सर्जन। उदाहरण के लिए, औद्योगिक गतिविधियों से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाहनों से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड मानवजनित प्रदूषक हैं।
- These pollutants are emitted during human activities, such as CO_2 emissions from the burning of fossil fuels. For example, nitrogen oxides emitted from industrial activities and carbon monoxide emitted from vehicles are anthropogenic pollutants.



Topic : पर्यावरण प्रदूषण

Hg (भरकरी) = *minimata*
 मिनीमाटा
 Cd (कैडमियम) = *Itai-itai*



**TEACHING
WALLAH**

पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव **Effects of Environmental Pollution**

- पर्यावरण प्रदूषण का अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव होता है। एक अध्ययन के अनुसार, जल प्रदूषण से मछली पकड़ने, कृषि, जल-सघन उद्योगों आदि क्षेत्रों में होने वाले नुकसान के कारण 2050 तक भारत की जीडीपी में लगभग 6% का नुकसान होगा।
- Environmental pollution also has a negative impact on the economy.

According to a study, water pollution will cause a loss of about 6% of India's GDP by 2050 due to losses in sectors such as fishing, agriculture, water-intensive industries, etc.

परावरण प्रदूषण क कारण

Causes of Environmental Pollution

- शहरीकरण / Urbanisation
- बढ़ती आबादी / Increasing population
- परिवहन गतिविधियाँ / Transport activities
- औद्योगीकरण / Industrialization
- औद्योगिक अपशिष्ट और उत्सर्जन / Industrial waste and emissions
- जीवाश्म ईंधनों का दहन / Burning of fossil fuels
- रसायनों का बढ़ता उपयोग / Increasing use of chemicals



Topic : पर्यावरण प्रदूषण

वायु प्रदूषण / Air Pollution

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, वायु प्रदूषण किसी भी रासायनिक, भौतिक या जैविक एजेंट द्वारा आंतरिक या बाहरी वातावरण का संदूषण है जो वातावरण की प्राकृतिक विशेषताओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
- According to the World Health Organization (WHO), air pollution is the contamination of the indoor or outdoor environment by any chemical, physical or biological agent that negatively affects the natural features of the environment.



Topic : पर्यावरण प्रदूषण

वायु प्रदूषण के कारण / Causes of Air Pollution

By Human Activities / मानव गतिविधियों से

- ☐ वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक उत्सर्जन, अपशिष्टों के दहन, बिजली उत्पादन, निर्माण और विध्वंस आदि शामिल है।
- ☐ vehicle emissions, industrial emissions, burning of waste, power generation, construction and demolition, etc.



Topic : पर्यावरण प्रदूषण

वायु प्रदूषण के कारण / Causes of Air Pollution

प्राकृतिक घटनाओं से / By natural events

- ☐ ज्वालामुखी विस्फोट / Volcanic eruptions
- ☐ वनों की आग / Forest fires
- ☐ धूल भरे तूफान / Dust storms
- ☐ मरुस्थलीकरण / Desertification



Topic : पर्यावरण प्रदूषण

वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किये गये उपाय **Measures taken to control air pollution**

- ☐ वायु (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981
- ☐ Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981

- ☐ राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)
- ☐ National Clean Air Programme (NCAP)



Topic : पर्यावरण प्रदूषण

वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किये गये उपाय **Measures taken to control air pollution**

- ☐ निरंतर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (CAAQMS)
- ☐ **Continuous Ambient Air Quality Monitoring System (CAAQMS)**
- ☐ सीएसआईआर-एनईईआरआई द्वारा विकसित ग्रीन क्रैकर्स
- ☐ **Green Crackers developed by CSIR-NEERI**



Topic : पर्यावरण प्रदूषण

जल प्रदूषण / Water Pollution

- ☐ जब हानिकारक रसायन या सूक्ष्मजीव किसी धारा, नदी, झील, समुद्र, जलभृत या अन्य जल निकाय को दूषित करते हैं, तो जल की गुणवत्ता खराब हो जाती है और यह मनुष्यों और पर्यावरण दोनों के लिये विषाक्त हो जाता है।
- ☐ **When harmful chemicals or microorganisms contaminate a stream, river, lake, ocean, aquifer or other water body, the water quality deteriorates and it becomes toxic to both humans and the environment.**



Topic : पर्यावरण प्रदूषण

जल प्रदूषण के कारण / Causes of Water Pollution

- ☐ **खेतों और पशुधन कार्यों से निकलने वाला पशु अपशिष्ट**
- ☐ **Animal waste from farms and livestock operations**
- ☐ **कीटनाशक / Pesticides**
- ☐ **उर्वरक / Fertilizers**
- ☐ **पोषक तत्वों / nutrients**
- ☐ **रोगजनकों जैसे बैक्टीरिया और वायरस**
- ☐ **Pathogens such as bacteria and viruses**



Topic : पर्यावरण प्रदूषण

जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये किये गए उपाय **Measures taken to control water pollution**

- ❑ समुद्र में अपशिष्टों के निपटान पर कन्वेंशन या लंदन कन्वेंशन (1972) ✓
- ❑ **Convention on the Disposal of Wastes at Sea or London Convention**
(1972)
- ❑ संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून संधि (UNCLOS)
- ❑ **United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)**



Topic : पर्यावरण प्रदूषण

जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये किये गए उपाय **Measures taken to control water pollution**

- ❑ जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- ❑ Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974
- ❑ भूजल के प्रदूषण और अत्यधिक दोहन से निपटने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई पहल।
- ❑ Initiatives taken by Central Pollution Control Board to tackle pollution and overexploitation of groundwater.



Topic : पर्यावरण प्रदूषण

ध्वनि प्रदूषण / Noise Pollution

- ☐ ध्वनि प्रदूषण को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा ऐसी ध्वनि के रूप में परिभाषित किया गया है जो 65 डेसिबल (dB) से अधिक तेज है।
- ☐ Noise pollution is defined by the World Health Organization (WHO) as sound that is louder than 65 decibels (dB).



Topic : पर्यावरण प्रदूषण

ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सुझाये गए उपाय **Measures suggested to control noise pollution**

- ☐ स्रोत पर ध्वनि को कम रखना / Noise suppression at source
- ☐ ध्वनिक ज़ोनिंग / Acoustic zoning
- ☐ निर्माण स्थलों पर ध्वनिरोधी / Soundproofing at construction sites
- ☐ वृक्षारोपण / Tree plantation
- ☐ सख्त वैधानिक उपाय / Strict legislative measures



Topic : पर्यावरण प्रदूषण

मृदा प्रदूषण / Soil Pollution

- ☐ विषैले पदार्थों की असामान्य रूप से उच्च सांद्रता वाली मिट्टी के प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहा जाता है।
- ☐ **Contamination of soil with abnormally high concentrations of toxic substances is called soil pollution.**



Topic : पर्यावरण प्रदूषण



**TEACHING
WALLAH**

मृदा प्रदूषण के कारण / Causes of Soil Pollution

- ☐ कार्बनिक कार्बन का ह्रास / Degradation of organic carbon
- ☐ कटाव / Erosion
- ☐ बढ़ी हुई लवणता / Increased salinity
- ☐ अम्लीकरण / Acidification ✓
- ☐ संघनन / Condensation ✓
- ☐ रासायनिक प्रदूषण / Chemical Pollution ✓



Topic : पर्यावरण प्रदूषण

मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए सुझाये गए उपाय
Suggested measures to tackle soil pollution

- ❑ व्यवसाय, कृषि, पशु प्रजनन और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में पर्यावरण के अनुकूल विधियों को बढ़ावा देना।
- ❑ **Promote environmentally friendly methods in business, agriculture, animal breeding and other sectors of the economy.**



Topic : पर्यावरण प्रदूषण

मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए सुझाये गए उपाय
Suggested measures to tackle soil pollution

- ❑ उचित शहरी नियोजन के माध्यम से अपशिष्ट जल के कुशल परिवहन और उपचार को सुनिश्चित करना।
- ❑ Ensure efficient transportation and treatment of wastewater through proper urban planning.



Topic : पर्यावरण प्रदूषण

मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए सुझाये गए उपाय
Suggested measures to tackle soil pollution

- ❑ ऊपरी मृदा संरक्षण, भूदृश्य पुनर्स्थापन और खनन अपशिष्ट प्रबंधन में वृद्धि करना।
- ❑ Enhance topsoil conservation, landscape restoration and mining waste management.



Topic : पर्यावरण प्रदूषण

रेडियोधर्मी प्रदूषण / Radioactive Pollution

- ❑ जब रेडियोधर्मी तत्व आकस्मिक रूप से पर्यावरण या वातावरण में उपस्थित होते हैं और रेडियोधर्मी क्षय के कारण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जोखिम उत्पन्न करते हैं तो इसे रेडियोधर्मी प्रदूषण कहा जाता है।
- ❑ When radioactive elements are accidentally present in the environment or atmosphere and pose a risk to the ecosystem due to radioactive decay, it is called radioactive pollution.



Topic : पर्यावरण प्रदूषण



**TEACHING
WALLAH**

रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण **Causes of Radioactive Pollution**

- ☐ परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों से परमाणु दुर्घटनाएँ
- ☐ Nuclear accidents from nuclear power generation plants
- ☐ सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD) के रूप में परमाणु हथियारों का प्रयोग
- ☐ Use of nuclear weapons as weapons of mass destruction (WMD)



Topic : पर्यावरण प्रदूषण



**TEACHING
WALLAH**

रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण **Causes of Radioactive Pollution**

- ☐ **स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में रेडियो समस्थानों का प्रयोग**
- ☐ **Use of radio isotopes in health and other sectors**
- ☐ **खनन / Mining**



Topic : पर्यावरण प्रदूषण



**TEACHING
WALLAH**

रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण **Causes of Radioactive Pollution**

- ☐ रेडियोधर्मी रसायनों का रिसाव ✓
- ☐ Leakage of radioactive chemicals
- ☐ कॉस्मिक किरणें और अन्य प्राकृतिक स्रोत ✓
- ☐ Cosmic rays and other natural sources



2 mins Summary

Topic

पर्यावरण प्रदूषण ✓

Topic

प्रदूषण के कारक ✓

Topic

पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव ✓

Topic

वायु प्रदूषण ✓

Topic

जल प्रदूषण



2 mins Summary

Topic

ध्वनि प्रदूषण ✓

Topic

मृदा प्रदूषण ✓

Topic

रेडियोधर्मी प्रदूषण ✓

Topic

परमाणु अपशिष्ट प्रबंधन और निपटान ✓

Topic



2 mins Summary



**TEACHING
WALLAH**

Topic

पर्यावरण प्रदूषण

THANK YOU